

LightWeight

Plataforma web de fitness i coaching en temps real

Integrants

Valeria · Amin · David · Bryan

Tots: Desenvolupament Full-Stack

Curs

2025–2026

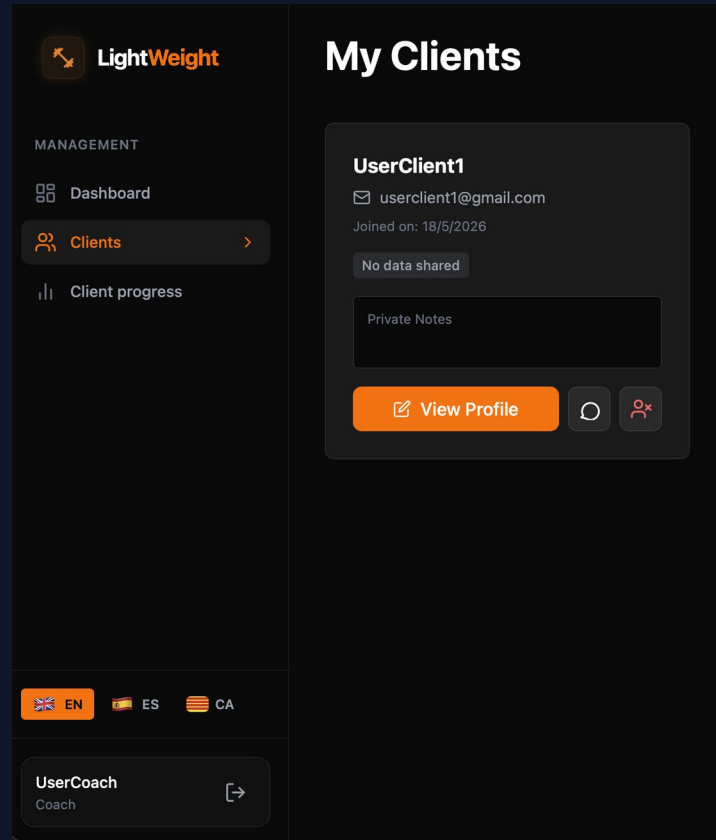
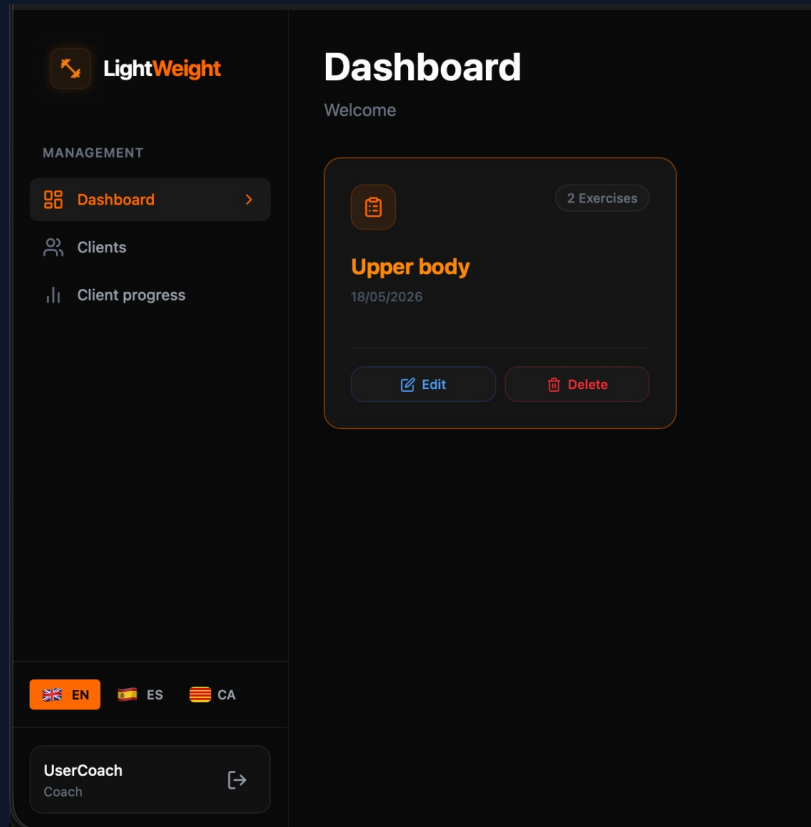
Cicle

DAW — Desenvolupament d'Aplicacions Web



Institut Inspedralbes · Barcelona

Vista de l'Aplicació



Abstract del Projecte

LightWeight és una plataforma web de fitness i coaching dissenyada per connectar entrenadors personals amb els seus clients en un entorn digital unificat. La plataforma permet als coaches crear i gestionar rutines d'entrenament personalitzades, assignar-les als seus clients i fer-ne un seguiment en temps real.

Els clients poden accedir a les seves rutines assignades, executar sessions d'entrenament individuals o cooperatives amb un amic, i comunicar-se directament amb el seu coach mitjançant xat P2P i videotrucades WebRTC, tot des d'una única interfície web.

L'aplicació utilitza WebSockets per a la sincronització d'estat en temps real i WebRTC per a la comunicació directa peer-to-peer, desplegada en producció amb Docker, Nginx i HTTPS.

Tecnologies Utilitzades

FRONT-END

React 19

TypeScript

Vite 7

Tailwind 4

React Router

i18next

Socket.io

WebRTC

BACK-END

NestJS 11

PostgreSQL 17

Prisma ORM

JWT + Passport

INFRAESTRUCTURA & QUALITAT

Docker

Nginx

GitHub Actions

Playwright

Let's Encrypt

Jira

Com Funciona Lightweight

Flux de l'aplicació en un cop d'ull

Nginx · HTTPS · lightweight.cat

COACH

Crea rutines

Assigna clients

Envia invitació

Xat + Videotrucada

Veu progrés clients

SERVIDOR

NestJS REST API

Socket.io / WebSockets

Senyalitz. WebRTC

PostgreSQL + Prisma

CLIENT

Accepta invitació

Veu rutines assignades

Entrena (live/solo)

Xat + Videotrucada

Veu historial

HTTP / REST →

HTTP / REST →

← WebSocket

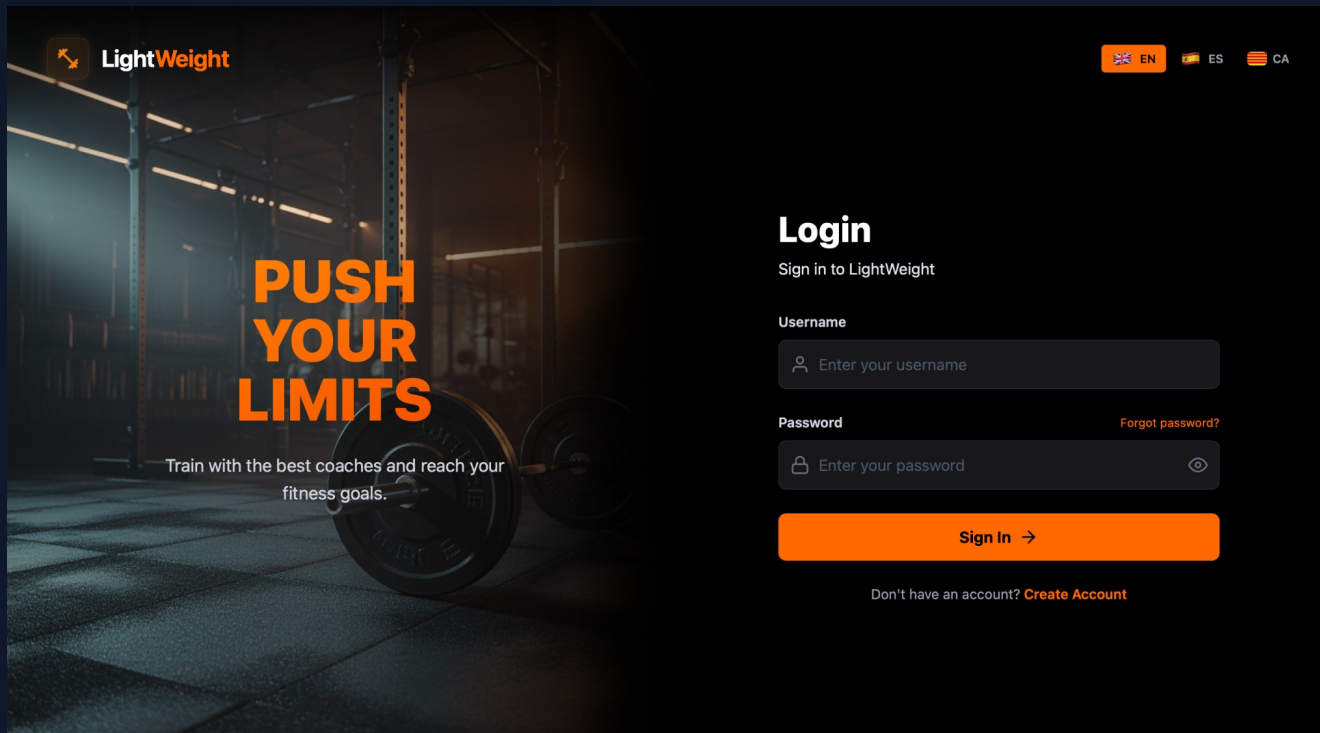
← WebSocket



WebRTC P2P — vídeo/àudio directe coach↔client (no passa pel servidor)



Autenticació



Pantalla de login i registre amb validació, JWT i redirecció per rol (Coach → Dashboard / Client → Client Home).

Dashboard Coach — Gestió de Rutines



MANAGEMENT

 Dashboard

 Clients

 Client progress

 EN

 ES

 CA

UserCoach

Coach



Upper body

Manage and reorder exercises for this routine.

Exercises

+ Add Exercise

#1

EXERCISE NAME

Barbell Curl

Level

Beginner

Category

Strength

Force Type

Pull

Mechanic

Isolation

Equipment

Barbell

Primary Muscles

Biceps





Edit Routine

Modify the routine details

X

Name *

Upper body

10/60

Assign to client (optional)

Clear

1 cliente seleccionado

▼

UserClient1

X

Cancel

Save

El coach veu totes les seves rutines, pot crear-ne de noves, editar-les, eliminar-les i assignar-les als clients.

Sessió d'Entrenament

MANAGEMENT

My Routines

Invitations

Friend Session

History & Stats

18/05/2026

Upper body

Arnold Dumbbell Press 3x10

Face Pull 3x10

Barbell Curl 3x10

View all exercises

START ROUTINE

EN

ES

CA

UserClient1

Client

My training

ACTIVE SESSION

STOPWATCH

00:00

▶ ↺

ARNOLD DUMBBELL PRESS

Set 2/3 Target: 10 reps

WEIGHT (KG)

10

REPS

10

COMPLETE SET

End Session

Session Completed

Your stats

Time: 20s

Exercises: 6

Volume: 465kg

Return to Panel

Back

My Progress

1 Completed sessions

9 Completed sets

5 Completed exercises

Friend Stats

0 Friend sessions

0 Friend sets

0 Friend exercises

Friend Stats

You haven't done any sessions with friends yet

All

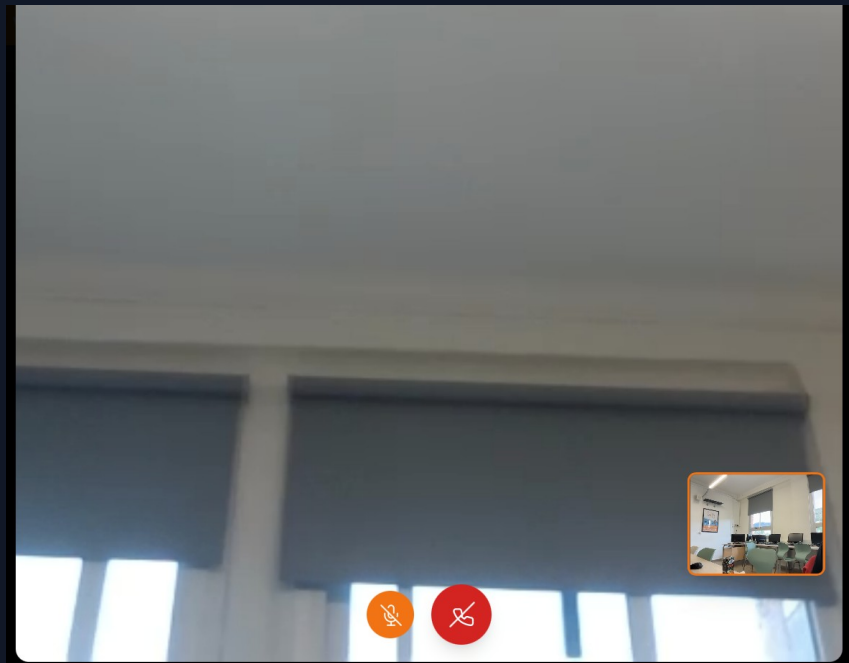
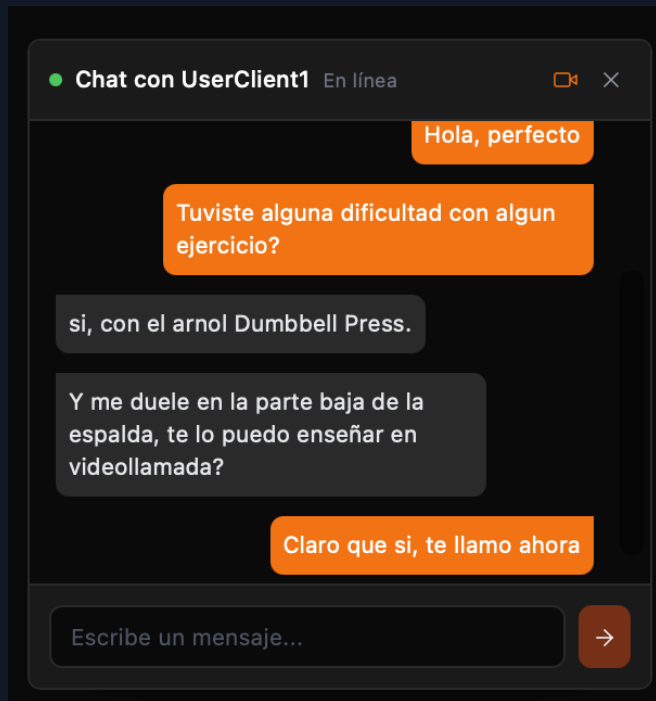
Solo

Friends

Routine	Date	% Complete	Partner
Upper body	18/5/2026	100%	—

El client executa la rutina assignada: comptador de sèries, descans i resum final. Mode individual i cooperatiu en temps real.

Xat P2P i Videotrucada WebRTC



Comunicació directa entre coach i client. Xat en temps real i videotrucada peer-to-peer sense intermediari de servidor.